

Введение:

1. Цели:

Целью является разработка мобильного приложения для Android, позволяющего пользователям искать и находить спутников для совместного посещения мероприятий, представленных на интерактивной карте и в отдельном списке. Приложение должно обеспечивать удобный поиск, фильтрацию, безопасность и легкость использования, с возможностью масштабирования на международный рынок.

2. Соглашение о терминах:

Пользователь — лицо, использующее приложение для поиска спутников и мероприятий.

Мероприятие — событие, доступное для посещения, с указанием времени, места, типа и других характеристик.

Спутник — другой пользователь приложения, с которым пользователь может связаться для совместного посещения мероприятия.

API Яндекс Афиши — внешний сервис для получения информации о мероприятиях.

Карта — интерактивный элемент приложения, отображающий расположение мероприятий на географической карте.

Список мероприятий — отдельный раздел приложения, где мероприятия отображаются в виде списка.

3. Предполагаемая аудитория и последовательность восприятия:

Молодежь (16–30 лет), желающая посещать мероприятия с друзьями или находить новых знакомых.

4. Масштаб проекта:

MVP (Россия, Яндекс Афиша), расширение (международный рынок, собственный API). За пару лет планируется выйти на международный рынок.

5. Ссылки на источники:

[Спецификация требований программного обеспечения — Википедия](#)
[github: 2gether](#)

Общее описание:

1. Видение продукта:

Создать мобильное приложение, которое упростит поиск спутников для совместного посещения мероприятий, повысит социальную вовлеченность и облегчит планирование досуга для молодежи.

2. Функциональность продукта:

Просмотр и поиск мероприятий по карте и списку.

Поиск и подбор спутников для совместного посещения.

Личный кабинет пользователя.

Уведомления о новых мероприятиях и предложениях о спутниках.

Возможность оставлять отзывы и оценки о мероприятиях и спутниках.

Возможность переписываться с другими пользователями.

Подбор мероприятия для пользователя.

3. Классы и характеристики пользователей:

Пользователь (гость): может просматривать мероприятия, но не может искать спутников и оставлять отзывы.

Зарегистрированный пользователь: может искать и подбирать спутников, оставлять отзывы, создавать и редактировать профиль.

Администратор: управляет мероприятиями, модерировать отзывы и пользователей (в дальнейшем).

4. Среда функционирования продукта:

Платформа: Android (начиная с версии 8.0).

Серверная часть: облачная инфраструктура Yandex Cloud.

Интеграция: API Яндекс Афиши (на старте), затем собственный API.

Языки: Kotlin/Java.

5. Рамки, ограничения, правила и стандарты:

Соответствие требованиям Google Play (политика конфиденциальности, безопасность).

GDPR (при выходе на зарубежные рынки).

Использование только легальных источников данных (API Яндекс Афиши, собственные данные).

Доступность интерфейса для людей с ограниченными возможностями (минимальный набор).

Функциональность системы:

1. Функциональный блок 1:

Получение списка мероприятий через API Яндекс Афиши.

Отображение мероприятий на карте и в списке.

Фильтрация и сортировка мероприятий по дате, месту, типу, рейтингу.

Подробная информация о мероприятии (описание, адрес, время, организатор).

Алгоритм подбора мероприятия для пользователя.

2. Функциональный блок 2:

Регистрация и аутентификация пользователя.

Создание и редактирование профиля пользователя (интересы, предпочтения, фото).

Поиск пользователей-спутников по интересам, местоположению, дате мероприятия.

Отправка и получение запросов на совместное посещение мероприятия.

Принятие/отклонение предложений о спутнике.

3. Функциональный блок 3:

Оставление отзывов и оценок о мероприятиях.

Уведомления о новых предложениях, отзывах, изменениях в мероприятиях.

Личный кабинет пользователя (история мероприятий, мои предложения, мои спутники, мои предпочтения).

Механизм жалоб и модерации (для будущих версий).

Нефункциональные требования:

1. Требования к производительности:

Загрузка основного экрана не более 2 секунд.

Ответ сервера на запросы не более половины секунды.

Плавная работа интерфейса (FPS ≥ 60).

2. Требования к сохранности (данных):

Регулярное резервное копирование пользовательских данных.

Использование защищенных каналов передачи данных (HTTPS).

Восстановление сессии пользователя после выхода и повторного входа.

3. Требования к качеству программного обеспечения:

Минимальное количество критических багов (<1% в релизе).

Удобный и интуитивно понятный интерфейс.

Поддержка русского и английского языков (с возможностью расширения).

4. Требования к безопасности системы:

Хранение паролей только в виде хэшей.

Защита от SQL-инъекций, XSS, CSRF.

Политика конфиденциальности и согласие пользователя на обработку персональных данных.

Ограничение доступа к личным данным только авторизованным пользователям.

5. Требования на интеллектуальную собственность:

Использование открытых или лицензированных компонентов с соблюдением условий лицензий.

Все собственные разработки защищены авторским правом.

Не использовать защищенные торговые марки, логотипы, имена без разрешения

Диаграмма случаев использования:

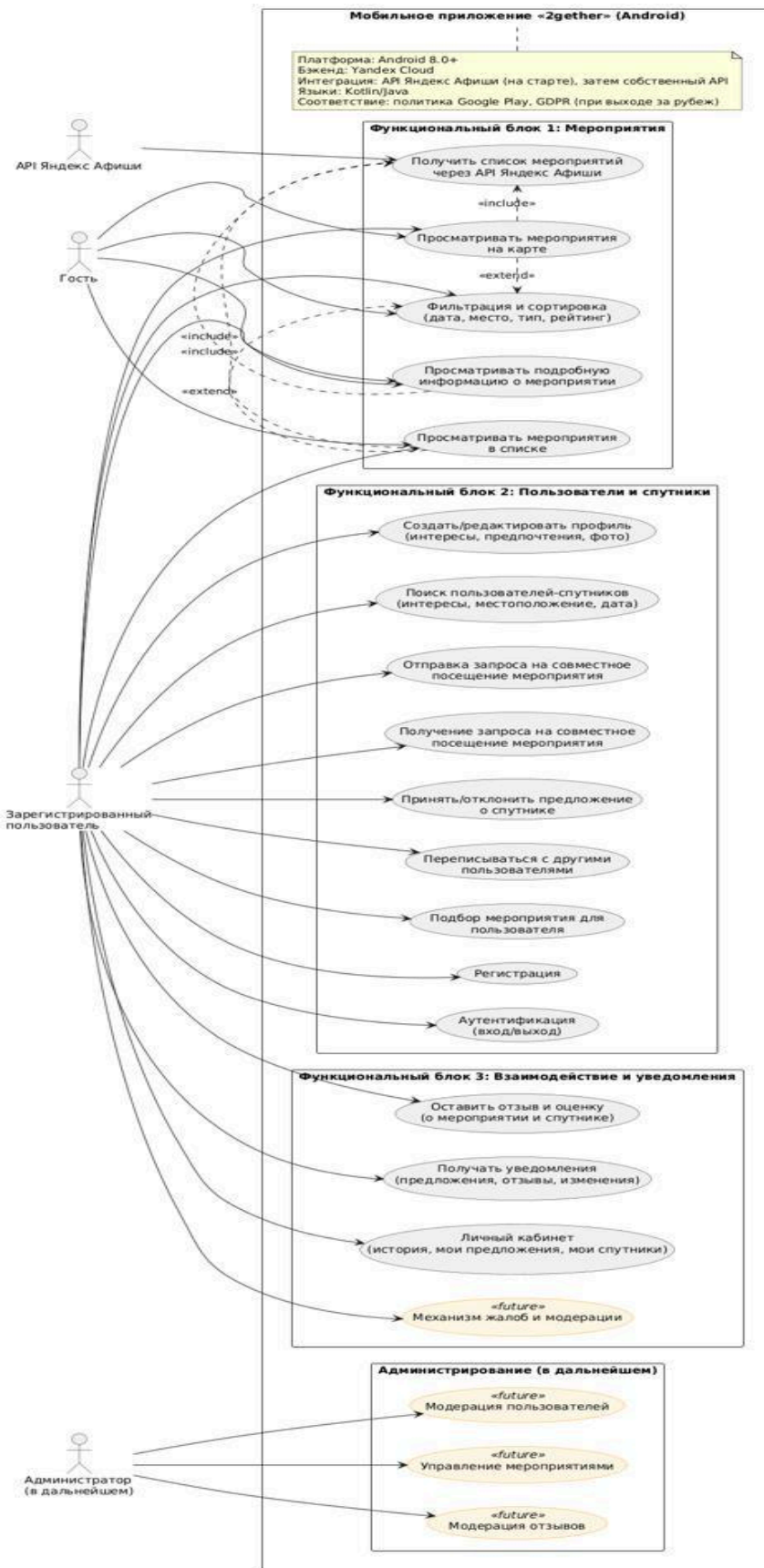


Диаграмма требований (SysML):

[ССЫЛКА НА SVG](#)